

Configuración, análisis, IP y Subnets

Evidencias de laboratorio y análisis de conectividad en Cisco Packet Tracer

Objetivo de la actividad

Comprender la relación entre una dirección IP y su máscara de subred para determinar si dos dispositivos pertenecen a la misma red, documentar pruebas básicas de comunicación y analizar cuándo se requiere enrutamiento.

Elementos que se trabajarán

Elemento	Aplicación en el laboratorio
Tablas de cálculo de subredes	Network ID, rango de hosts y broadcast.
Configuración de IP	IPv4, máscara/prefijo y gateway.
Comparación de hosts	Determinar si dos equipos están en la misma subred.
Pruebas de conectividad	Ping y seguimiento del recorrido del tráfico.
Tablas de rutas	Identificar qué redes conoce cada router.
Interpretación	Relacionar resultados, causa, solución y validación.

Resultado esperado

Explicar por qué dos hosts pertenecen o no a la misma subred y demostrar, mediante pruebas, cómo el enrutamiento permite la comunicación entre redes diferentes.

1. Situación que se analizará

El laboratorio representa dos redes LAN interconectadas mediante dos routers y un enlace serial. PC0 se encuentra en la red 192.168.10.0/24, mientras que Laptop1 se encuentra en la red 192.168.30.0/24. Como ambas redes son diferentes, la comunicación entre estos hosts depende del enrutamiento.

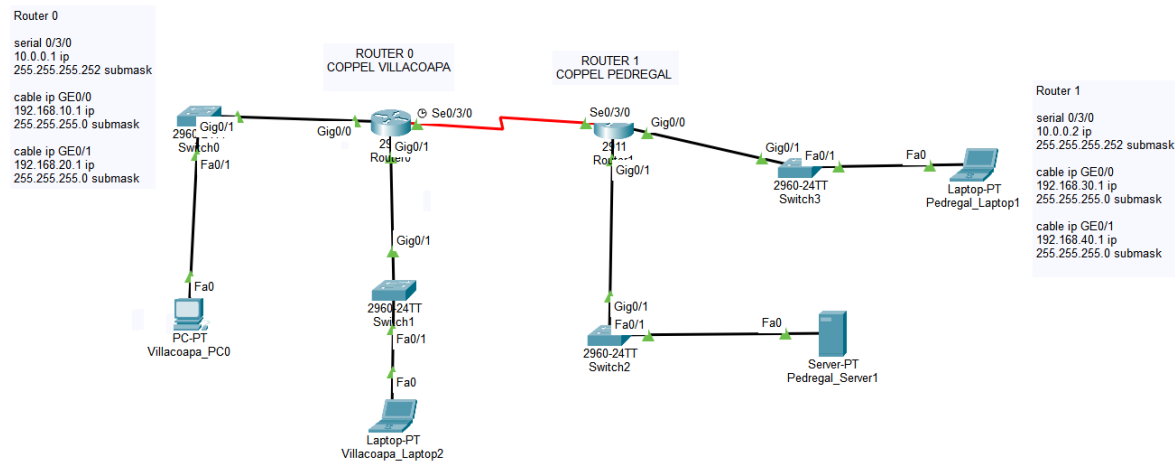


Figura 1. Topología del laboratorio: Router 0 (Coppel Villacoapa), Router 1 (Coppel Pedregal), redes LAN y enlace serial 10.0.0.0/30.

2. Qué vamos a comprobar

Tema	Qué se comprobará
Cálculo de subredes	Obtener Network ID, hosts y broadcast de las redes involucradas.
Configuración IP	Comprobar IP, máscara y gateway de PC0 y Laptop1.
Comparación de hosts	Determinar si 192.168.10.10 y 192.168.30.10 están en la misma subred.
Conectividad	Observar el comportamiento del ping antes y después de la corrección.
Tablas de rutas	Identificar la ruta que falta y comprobar la ruta agregada.
Interpretación	Explicar la causa del fallo y validar la solución.

Caso de análisis

PC0 (192.168.10.10/24) intenta comunicarse con Laptop1 (192.168.30.10/24). La primera prueba falla porque Router 0 no conoce la red 192.168.30.0/24. Después se agrega una ruta estática hacia 10.0.0.2 y se repite la prueba.

3. Inciso 1 - Configuración IP de los equipos

3.1. PC0

Comando ejecutado en PC0: ipconfig

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::210:11FF:FE36:E43D
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.10.10
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
```

Figura 2. PC0: `ipconfig` en Cisco Packet Tracer.

Parámetro	Valor
IPv4	192.168.10.10
Máscara	255.255.255.0
Prefijo	/24
Gateway	192.168.10.1

PC0 pertenece a la red 192.168.10.0/24 y utiliza 192.168.10.1 como puerta de enlace.

3.2. Laptop1

Comando ejecutado en Laptop1: ipconfig

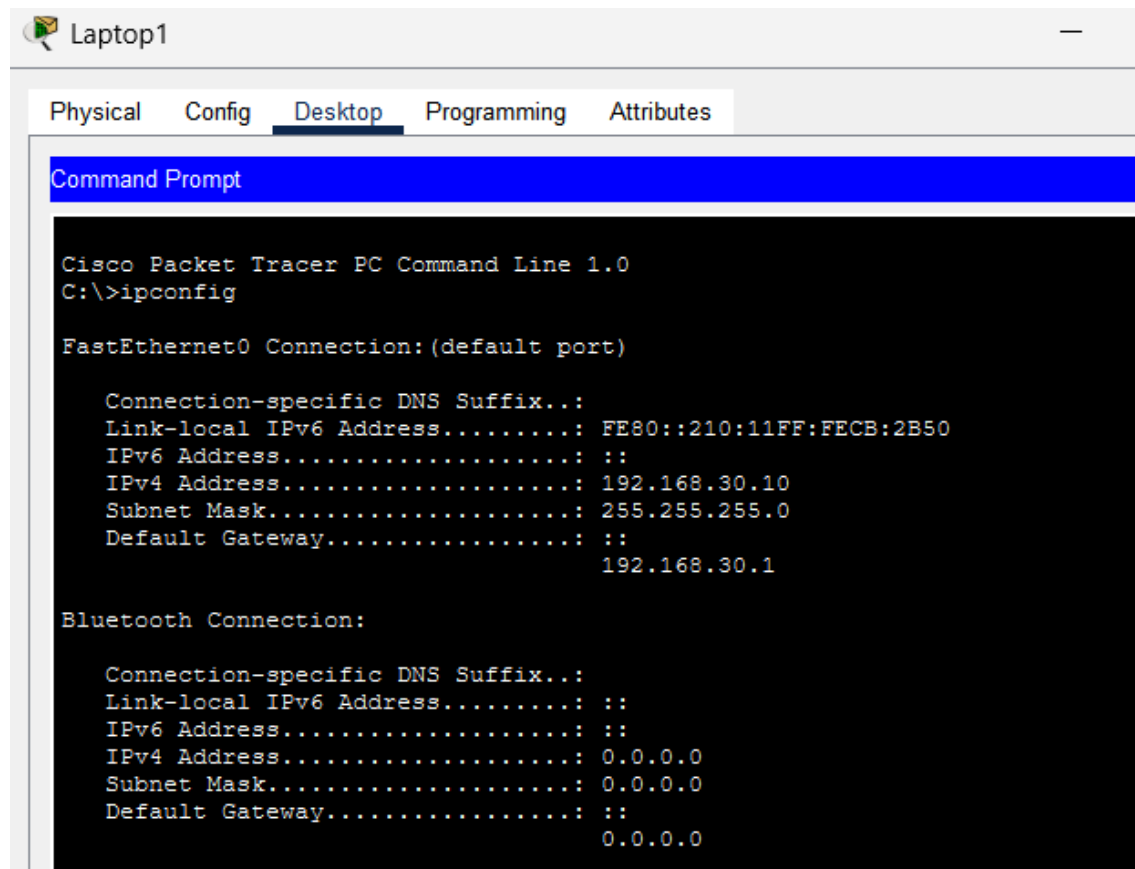


Figura 3. Laptop1 (Pedregal): 'ipconfig'.

Parámetro	Valor
IPv4	192.168.30.10
Máscara	255.255.255.0
Prefijo	/24
Gateway	192.168.30.1

Laptop1 pertenece a la red 192.168.30.0/24 y utiliza 192.168.30.1 como puerta de enlace.

4. Inciso 2 - Cálculo de subredes

La máscara /24 indica que los primeros 24 bits forman la parte de red y los últimos 8 bits corresponden a hosts.

4.1. Red de PC0

Dato	Resultado
Dirección IP	192.168.10.10/24
Network ID	192.168.10.0
Primer host	192.168.10.1
Último host	192.168.10.254
Broadcast	192.168.10.255
Hosts utilizables	254

4.2. Red de Laptop1

Dato	Resultado
Dirección IP	192.168.30.10/24
Network ID	192.168.30.0
Primer host	192.168.30.1
Último host	192.168.30.254
Broadcast	192.168.30.255
Hosts utilizables	254

4.3. Enlace entre routers

Dato	Resultado
Red	10.0.0.0/30
Máscara	255.255.255.252
Host Router 0	10.0.0.1
Host Router 1	10.0.0.2
Broadcast	10.0.0.3
Hosts utilizables	2

Interpretación

La /24 se utiliza para las LAN y permite 254 hosts utilizables. La /30 es adecuada para un enlace punto a punto porque ofrece exactamente dos direcciones utilizables: una para cada extremo del enlace.

5. Inciso 3 - Comparación de hosts

Parámetro	PC0	Laptop1
IPv4	192.168.10.10	192.168.30.10
Máscara	255.255.255.0	255.255.255.0
Network ID	192.168.10.0	192.168.30.0
Broadcast	192.168.10.255	192.168.30.255
Gateway	192.168.10.1	192.168.30.1

¿Están en la misma subred?

No. Aunque ambos equipos usan /24, sus Network ID son diferentes: 192.168.10.0 y 192.168.30.0. Por ello no pueden comunicarse directamente como miembros de la misma LAN; necesitan enrutamiento.

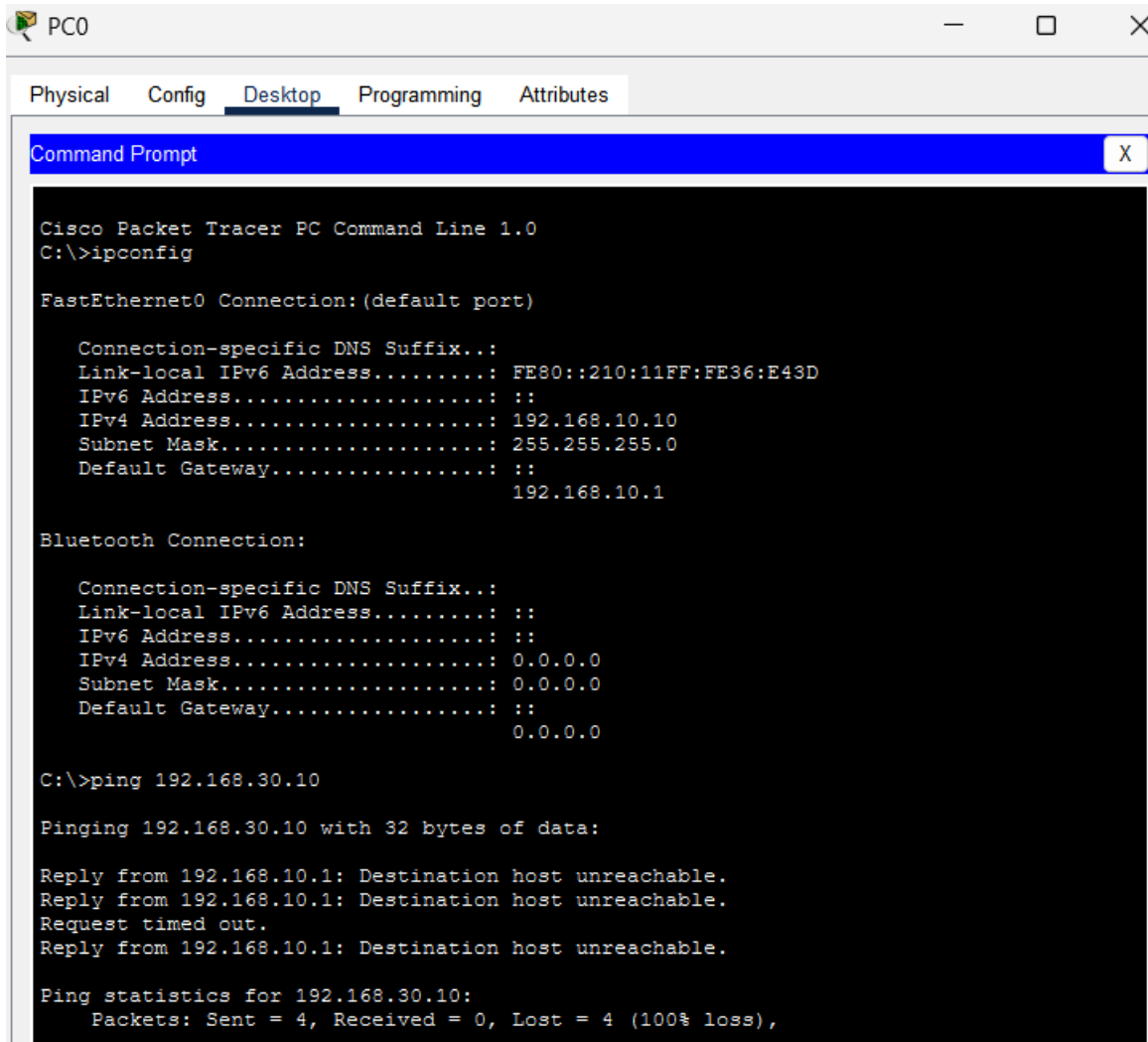
Criterio de comparación

1. Aplicar la máscara de subred a cada dirección IP.
2. Obtener el Network ID de cada host.
3. Comparar los Network ID.
4. Si coinciden, están en la misma subred; si no coinciden, están en redes diferentes.

6. Inciso 4 - Prueba de conectividad

6.1. Prueba inicial

Comando ejecutado en PC0: ping 192.168.30.10



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::210:11FF:FE36:E43D
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figura 4. PC0 intenta `ping 192.168.30.10`: 100% de pérdida y `Destination host unreachable`.

La prueba inicial confirma que PC0 no podía alcanzar a Laptop1. La respuesta provenía del gateway 192.168.10.1, lo que orienta el diagnóstico hacia el enrutamiento y no hacia la configuración básica de PC0.

7. Inciso 5 - Análisis de la tabla de rutas

7.1. Router 0 antes de la corrección

Comando ejecutado en Router 0 (Coppel-Villacoapa): **show ip route**

```
Coppel-Villacoapa#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Figura 5. `show ip route` en Coppel-Villacoapa: no aparece la red 192.168.30.0/24.

Router 0 conoce sus redes locales y el enlace serial, pero no tiene una ruta hacia 192.168.30.0/24. Por eso no puede reenviar el tráfico hacia Laptop1.

7.2. Verificación de Router 1

Comando ejecutado en Router 1 (Coppel-Pedregal): **show ip interface brief**

```
Coppel-Pedregal#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.30.1    YES manual up
GigabitEthernet0/1  192.168.40.1    YES manual up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/2/0         unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/2/1         unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0         10.0.0.2        YES manual up
Serial0/3/1         unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
```

Figura 6. Router 1: interfaces activas y enlace serial 10.0.0.2/30.

Comando ejecutado en Router 1 (Coppel-Pedregal): **show ip route + ping 10.0.0.1**


```

Coppel-Pedregal#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
 192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
 192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Coppel-Pedregal#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/9/23 ms

```

Figura 7. Router 1: tabla de rutas y conectividad con 10.0.0.1.

Router 1 tiene conectada la red 192.168.30.0/24 por GigabitEthernet0/0 y utiliza 10.0.0.2 en el enlace serial con Router 0.

8. Solución aplicada y validación

La solución fue agregar en Router 0 una ruta estática hacia la red remota 192.168.30.0/24, utilizando como siguiente salto la dirección 10.0.0.2 de Router 1.

```

configure terminal
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end

```

Elemento	Antes	Después
Ruta a 192.168.30.0/24	No existía	Ruta estática vía 10.0.0.2
Ping desde PC0	100% pérdida	0% pérdida
Comunicación PC0-Laptop1	No disponible	Disponible

9. Inciso 4 - Validación después de la solución

Comando ejecutado en PC0: ping 192.168.30.10

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 20ms, Average = 8ms
```

Figura 8. PC0 repite `ping 192.168.30.10`: 4 respuestas, 0% de pérdida.

Indicador	Resultado
Paquetes enviados	4
Paquetes recibidos	4
Pérdida	0%
Latencia observada	1-20 ms

Interpretación

La prueba final demuestra que la ruta agregada permitió que el tráfico llegara a la red 192.168.30.0/24 y que la respuesta regresara a PC0.

10. Inciso 6 - Función de la máscara de subred

La máscara determina qué parte de la dirección IP representa la red y qué parte representa al host. Con una /24, los tres primeros octetos identifican la red y el último octeto identifica al host. Con una /30, solo quedan dos direcciones utilizables para hosts, por lo que es apropiada para un enlace entre routers.

Prefijo	Máscara	Uso en el laboratorio
/24	255.255.255.0	LAN de usuarios y servidores.
/30	255.255.255.252	Enlace serial Router 0 - Router 1.

10.1. Relación con el gateway

Cuando el destino está en otra red, el host envía el tráfico al gateway. El router consulta su tabla de rutas para decidir el siguiente salto.

11. Inciso 7 - Caso de soporte documentado

Se documenta el caso como un incidente de conectividad entre redes diferentes. El objetivo es mostrar la relación entre el síntoma, la investigación, la causa identificada, la corrección y la validación.

Etapa	Resultado
Incidente	PC0 no podía comunicarse con 192.168.30.10.
Investigación	Se revisaron IPs, subredes y tablas de rutas.
Causa probable	Faltaba en Router 0 una ruta hacia 192.168.30.0/24.
Corrección	Ruta estática vía 10.0.0.2.
Validación	Ping final: 4/4, 0% de pérdida.

```

=====
=====SISTEMA DE SOPORTE TI=====
=====

Nombre de usuario: Juan Medina
Área de soporte: TI_Redes
Descripción del problema: Falla de conexión con el servidor FTP en sucursal Pedregal
Prioridad (alta/medio/baja): alta
El ticket requiere atención Inmediata

=====
=====TICKETS REGISTRADOS=====
=====

Numero: 5676
Nombre: Juan Medina
Area: TI_Redes
Descripción: Falla de conexión con el servidor FTP en sucursal Pedregal
Prioridad: ALTA
=====

```

Figura 9. Ticket 5676 registrado para el caso de soporte.

Dato	Registro del ticket
Número	5676
Usuario	Juan Medina
Área	TI_Redes
Descripción	Falla de conexión con el servidor FTP en sucursal Pedregal
Prioridad	Alta
Atención requerida	Inmediata

Resultado general

La evidencia demuestra que el problema no estaba en la IP de los hosts, sino en la ausencia de una ruta hacia la red remota. Después de agregar la ruta estática, se confirmó la comunicación entre las dos subredes.

12. Preguntas de conclusión

¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?

Se aplica la misma máscara a ambas direcciones y se comparan sus Network ID. Si coinciden, pertenecen a la misma subred; si son diferentes, están en redes distintas.

¿Qué función cumple la máscara de subred?

Indica qué parte de una dirección IP corresponde a la red y qué parte al host. También permite determinar si un destino es local o requiere el gateway.

Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?

Necesitan un dispositivo de enrutamiento, como un router, y una ruta que indique cómo alcanzar la red de destino.